

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-18 22:59 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.970 mm | Grid: 115 x 128 x 115 | Metal voxel: 79607 | Süre: 12.3 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.970 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	115 x 128 x 115
Metal voxel sayısı	79607
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	2.71
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	5.42
SDF ortalama M (mm)	3.23
SDF standart sapma (mm)	1.82
SDF çarpıklık	1.74
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.000625
Boyut (mm)	226.6 x 252.2 x 226.6

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver	D
1	(-39.5,45.5,-363.6)	12.46 ± 0.99	24.92	66.1	149.5	20.45	0.00	0.03	0.01	0.0046	Hayır	U D
2	(-80.9,69.2,-373.5)	2.63 ± 0.99	5.25	118.5	31.8	25.67	0.00	0.01	-0.63	0.0096	Hayır	U D

Besleyici (Riser) Deęerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
Besleyici body atanmamış.						

Otomatik Besleyici Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm ³)	M (mm)	Neden
1	sphere	(-39.5,45.5,-306.3)	89.7	89.7	377.99	14.95	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok
2	sphere	(-80.9,69.2,-361.4)	18.9	18.9	3.54	3.15	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

"

Parametre	Deęer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	$v = 0.36 \text{ m/s}$
Efektif gate kesiti	RUNNER (meme yok)	-
Tespit edilen sistem	basınçsız (unpressurized)	Cidar: ince cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.5-2.0, runner=0.8-1.2, gate=0.4-0.7 m/s	-
Gate alanı (Ag)	5.70 cm ²	hedef 2.90-5.07 cm ²
Yolluk min kesit alanı (Ar)	4.00 cm ²	hedef 1.69-2.54 cm ²
Döküm ağız boęaz alanı (As)	0.47 cm ²	gerekli 1.26 cm ²
Döküm ağız taban alanı	0.54 cm ²	-
Yolluk (meme yok): $v / Re / Fr$	0.36 m/s	Re=4896, Fr=1.21, A=5.70 cm ² , türbölans=Hayır hedef $v=0.4-0.7 \text{ m/s}$, A=2.90-5.07 cm ²
Yolluk: $v / Re / Fr$	0.51 m/s	Re=6974, Fr=1.73, A=4.00 cm ² , türbölans=Hayır hedef $v=0.8-1.2 \text{ m/s}$, A=1.69-2.54 cm ²
Döküm ağız boęazı: $v / Re / Fr$	4.36 m/s	Re=26947, Fr=22.16, A=0.47 cm ² , türbölans=Evet hedef $v=1.5-2.0 \text{ m/s}$, A=1.01-1.35 cm ²
Döküm ağız tabanı: $v / Re / Fr$	3.73 m/s	Re=23097, Fr=18.99, A=0.54 cm ² , türbölans=Evet hedef $v=1.5-2.0 \text{ m/s}$, A=1.01-1.35 cm ²
Toplam debi Q	0.20 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluęu Lf	1907.9 mm	parça boyutu $\leq Lf$
	0.00 cm ²	mevcut 5.70 cm ²

Hız için gerekli seçili kesit alanı		
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	hedef oran 1.82
Bernoulli döküm ağızı kontrolü	Geçersiz	$A_s \geq$ gerekli
Dirsek kaybı ($K \cdot v^2 / 2g$)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=207.0 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=3.45 mm)	-
Meme kalınlığı	8.77 mm	-
Yolluk kalınlığı	8.75 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.42 s
Toplam dökülen kütle / verim	4.778 kg	% 93.9
Teorik A_s (sprue taban)	1.26 cm ²	gerçek 0.54 cm ²
Teorik A_r (yolluk)	2.52 cm ²	gerçek 4.00 cm ²
Teorik A_g (meme toplam)	1.26 cm ²	gerçek 5.70 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 12.7 mm, gate Ø 12.7 mm	choke v=2.02 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	0.000	0.000	2.000
coarse	0.000	0.000	2.000
elbow	0.000	0.000	2.000
lcc	0.000	0.000	2.000

Öneriler

- Ayrı besleyici (riser) atanmamış; döküm ağız / yolluk / meme kaynağından besleme mesafesi ve yol maliyeti hesaplandı. Soğuk birleşme ve çekinti riski daha yüksek olabilir; kritik bölgeler için besleyici eklenmesi önerilir.
- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 2.71 mm (t ≈ 5.42 mm) | Şekil faktörü SF = 0.000625
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.23 mm, std = 1.82 mm, çarpıklık = 1.74. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 12.46 ± 0.99 mm, t = 24.92 mm, W = 24.92 mm, şekil faktörü = 0.004635
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.03 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 2.63 ± 0.99 mm, t = 5.25 mm, W = 15.76 mm, şekil faktörü = 0.009603
- Hot spot: besleme mesafesi 118.5 mm > limit 31.8 mm (FD=31.5 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- ÖNERİ 1: sphere besleyici ekle -> çap=89.7 mm, yükseklik=89.7 mm, V=377.99 cm³, M=14.95 mm. Konum (-39.5, 45.5, -306.3) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok.
- ÖNERİ 2: sphere besleyici ekle -> çap=18.9 mm, yükseklik=18.9 mm, V=3.54 cm³, M=3.15 mm. Konum (-80.9, 69.2, -361.4) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok.
- Akışkanlık uzunluğu Lf = 1907.9 mm, parça boyutu 252.2 mm -> yeterli.
- Kesit hızları -> INGATE: 0.36m/s (Re=4896, Fr=1.21) | RUNNER: 0.51m/s (Re=6974, Fr=1.73) | SPRUE_THROAT: 4.36m/s (Re=26947, Fr=22.16) | SPRUE_BASE: 3.73m/s (Re=23097, Fr=18.99)
- Tespit edilen gating sistemi: basınçsız (unpressurized). Parça: ince cidarlı (baskın duvar t≈5.4 mm). Hedef hız aralıkları (basınçsız (unpressurized)): sprue=1.5-2.0, runner=0.8-1.2, gate=0.4-0.7 m/s.
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.42 s (m ≤ 20.0 kg). Döküm verimi: %93.9.
- Teorik kesit alanları (As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.00): sprue taban=1.26 cm², runner=2.52 cm², gate toplam=1.26 cm² (her biri 1.26 cm²); choke hızı=2.02 m/s.

3D Görünüm

